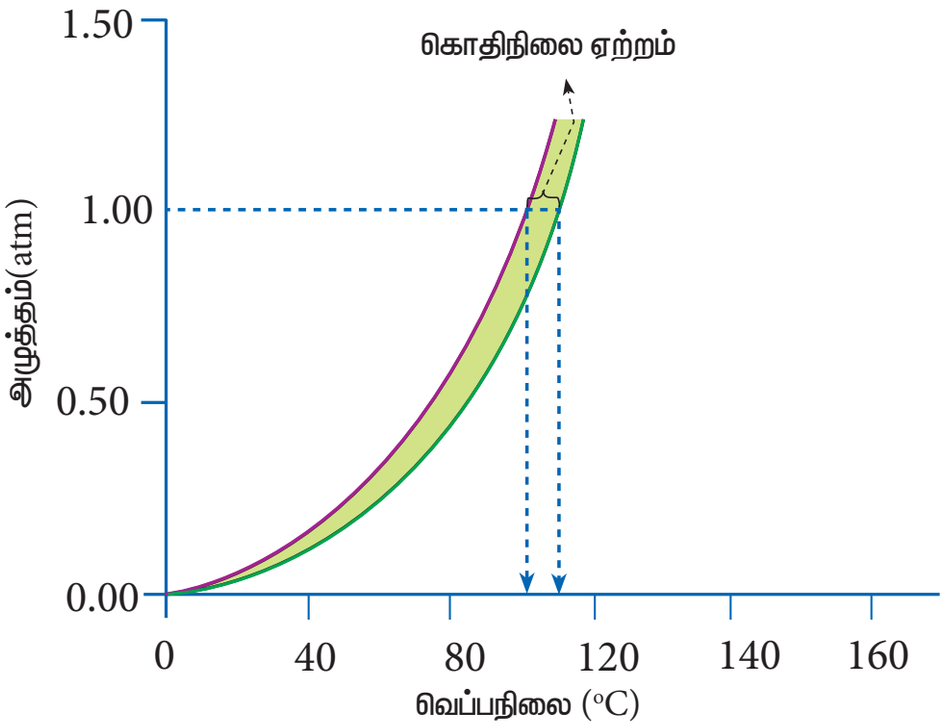



படம் **9.11** கொதிநிலை ஏற்றம்

மேலே உள்ள படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது, கரைசலின் ஆவிஅழுத்தமும் அதிகரிக்கிறது. வெப்பநிலையை பொறுத்து தூய நீரின் ஆவிஅழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடானது ஊதாநிற வளைகோடாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 100 $^{o}$C வெப்பநிலையில், நீரின் ஆவி அழுத்த மதிப்பு 1 atm க்குச் சமம். எனவே நீரின் கொதிநிலை 100 $^{o}$C ($T_b°$). நீருடன் கரைபொருளை சேர்க்கும்போது, கிடைக்கும் கரைசலின் ஆவிஅழுத்தம் குறைகிறது. வெப்பநிலையை பொறுத்து கரைசலின் ஆவிஅழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடானது பச்சை நிற வளைகோடாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வரைப்படத்திலிருந்து கரைசலின் ஆவி அழுத்தமானது $T_b$ வெப்ப நிலையில் 1 atm க்குச் சமமாக உள்ளது என அறிய முடிகிறது. இவ்வெப்பநிலையானது ($T_b°$) ஐவிட விட அதிகம். இந்த இரு வெப்பநிலைகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடு ($T_b$-$T_b°$) கொதிநிலை ஏற்றத்தை தருகிறது.

கொதிநிலை ஏற்றம் $(\Delta T_b) = T_b - T_b°$

கொதிநிலை ஏற்றமானது, கரைபொருள் துகள்களின் செறிவிற்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும்

$$\Delta T_b \alpha m \qquad (9.23)$$

m என்பது மோலாலிட்டி அலகில் கரைசலின் செறிவு.

$$\Delta T_b = K_b m \qquad (9.24)$$

இங்கு $K_b$ = மோலால் கொதிநிலை ஏற்ற மாறிலி.

m=1, எனில் $\Delta T_b = K_b$;

எனவே, $K_b$ என்பது, 1 மோலால் கரைசலின் கொதிநிலை ஏற்றமாகும். $K_b$ மதிப்புகள் பின்வரும் சமன்பாட்டின்படி கணக்கிடப்படுகிறது.

$$K_b = \frac{RT^2 M_{\text{கரைப்பான்}}}{\Delta H_{\text{ஆவியாதல்}}}$$



Unit 9.indd 55 14-09-2018 19:06:05